



ZHA

Praktyczne wykorzystanie AI w pracowni architektonicznej

Warsztat · Aleksander Mastalski · ZHA · Kielce, 26 września 2026

Agent AI napisze dziś dla Was sprawdzacz zgodności z planem miejscowym.

Prawdziwy plan z Kielc, teren U,M 2. Każdy wychodzi z własnym skryptem, wynikiem i promptem, który go stworzył.

Copilot na sali, mocniejsze w biurze



GitHub Copilot

Dziś na sali. Darmowy, w VS Code, około 50 zapytań miesięcznie. Przy dłuższych zadaniach gubi wątek.



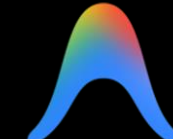
OpenAI Codex

Agent w terminalu i w edytorze. Płatny, w planach ChatGPT. Utrzymuje zadanie na wielu plikach.



Claude Code

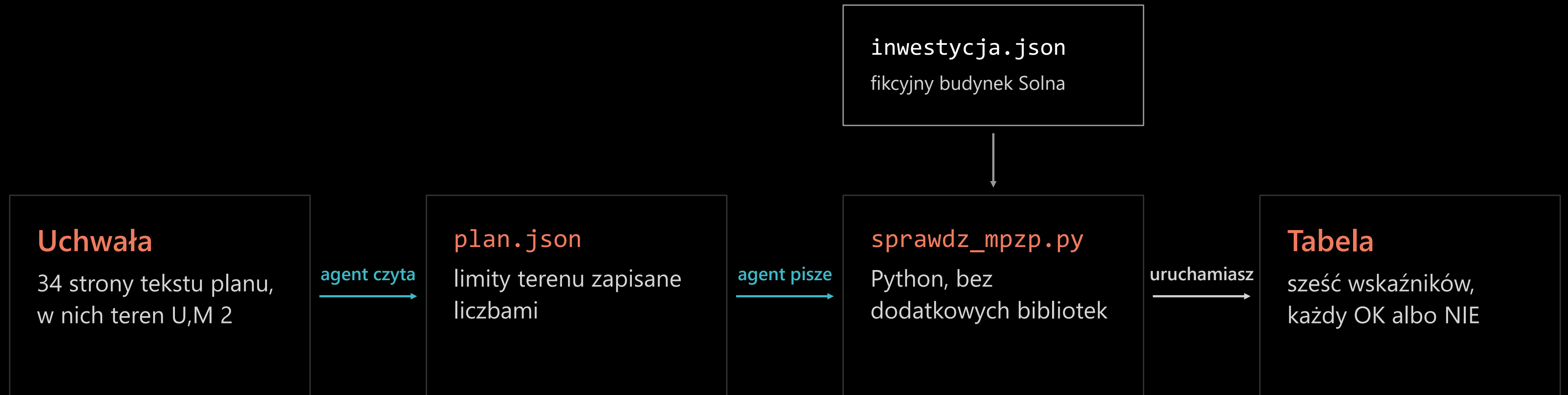
Agent w terminalu i w VS Code. Płatny. Tym narzędziem powstało to repozytorium i karta 08.



Google Antigravity

Edytor zbudowany wokół agenta, na modelach Gemini. Agent sam prowadzi przeglądarkę.

Od tekstu uchwały do werdyktu



Ta sama logika dalej:

kalkulator HTML

komponent Grasshoppera

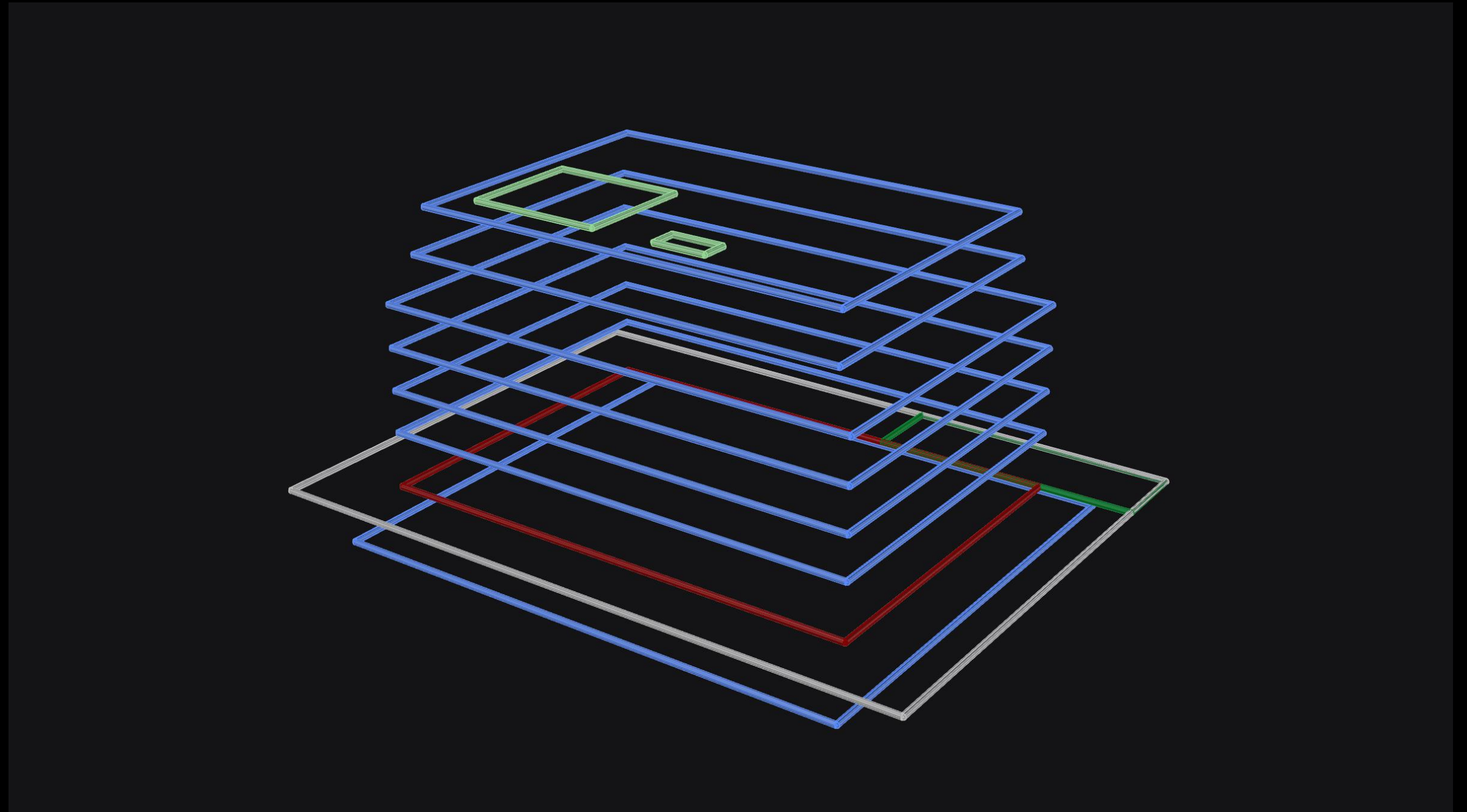
model 3D w przeglądarce

DANE ĆWICZENIA

Budynek fikcyjny, plan prawdziwy

Solna: działka 1850 m², sześć kondygnacji, garaż i 30 mieszkań.
Limity pochodzą z prawdziwej uchwały.

wynik `dane/inwestycja.json`



Rhino 8 masa Solna, obrysy kondygnacji na warstwach

90 minut, dwie rundy pracy



Dziewięć kart, trzy ścieżki

Wspólne

00 Wczytaj plan



01 Sprawdź plan

wszyscy razem

Bez Rhino

02 Wysokość
schodkowa

03 Ile mogę

04 Kalkulator

Python i przeglądarka

Z Rhino 8

05 Na modelu



06 Bryła



07 Elewacja

Grasshopper

Własny

99 Twój problem

Twoja reguła, Twój
prompt

Po warsztacie

08 Pokaz w
przeglądarce

zespół agentów

START

Pięć kroków do pierwszego wyniku



github.com/GitZHACODE/kielce-2026-warsztat



ZHA

Wczytaj plan

Agent sam znajduje teren U,M 2 w 34 stronach uchwały i zapisuje jego limity.

uchwala-XLI-1014-2009.md

dane > uchwala-XLI-1014-2009.md

755

§ 20.

756

757 1. Wyznacza się teren zabudowy o funkcji nieuciążliwych usług metropolitalnych

758 i ogólnomiejских, oraz mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem: U,M 2.

759

760 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady

761 zabudowy i zagospodarowania:

762

763 1) jako przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji nieuciążliwych usług

764 metropolitalnych i ogólnomiejских, oraz mieszkaniowej,

765

766 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zgodnie z §7,

767 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z §8,

768 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony dóbr kultury

769

770 współczesnej: zgodnie z §9,

771 5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

772

773 ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: zgodnie z §10,

774 6) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

775

776 a) powierzchnia zabudowy: do 50%,

777 b) wskaźnik intensywności zabudowy: do 3,5,

778 c) powierzchnia biologicznie czynna: minimalna 10%,

779

780 7) zasady kształtowania zabudowy:

781

782 ...

783 e) wysokość budynku do 14.0 m i do 4 kondygnacji nadziemnych,

784 f) dopuszcza się budowę dodatkowych dwóch kondygnacji powyżej wysokości

785

786 14.0m przy jednoczesnym cofnięciu ich elewacji od terenu KDP-1 i ulicy Solnej

787 (KDL-6) o min 1.5 m w stosunku do nieprzekraczalnej linii zabudowy i nie

788 przekroczenia 21.0 m wysokości,

789

790 ...

791 j) rodzaj i pokrycie dachu: maksymalne nachylenie połaci do 25°, materiał pokrycia

792 nawiązujący do otaczających budynków,

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

planjson

rozwiązania > planjson > {} wskaźniki

1 {

2 "plan": "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu \"Ki

3 uchwała\": \"Uchwała Nr XLI/1014/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dn

4 \"zrodlo_url\": \"https://bipum.kielce.eu/resource/2289/Cntrum+Solna.d

5 \"teren\": \"U,M 2\",

6 \"przeznaczenie\": \"zabudowa o funkcji nieuciążliwych usług metropoli

7 \"definicje\": { ... },

8

9 \"wskaźniki\": {

10

11 \"powierzchnia_zabudowy_max_pct\": 50,

12

13 \"intensywnosc_max\": 3.5,

14

15 \"pbc_min_pct\": 10,

16

17 \"wysokosc\": {

18 \"podstawowa_m\": 14.0,

19 \"podstawowa_kondygnacje\": 4,

20 \"maksymalna_m\": 21.0,

21 \"maksymalna_kondygnacje\": 6,

22 \"cofniecie_kondygnacji_powyzej_podstawowej_min_m\": 1.5,

23 \"cofniecie_od\": [\"KDP-1\", \"Solna (KDL-6)\"]

24 },

25 \"dach_nachylenie_max_deg\": 25,

26 \"parking\": {

27 \"miejsc_na_mieszkanie_min\": 1,

28 \"tylko_podziemny\": true

29 }

30 },

31 \"zrodla_paragrafy\": {

32 \"wskaźniki\": \"§20 ust. 2 pkt 6\",

33 \"zabudowa_i_wysokosc\": \"§20 ust. 2 pkt 7\",

34 \"parking\": \"§15 ust. 1 pkt 3 oraz §20 ust. 2 pkt 10 lit. e\",

35 \"definicje\": \"§4 pkt 17, 29, 30\"

36 }

37 }

wynik `moje/plan.json`

Sprawdź plan

Skrypt w kilka sekund liczy sześć wskaźników budynku i porównuje je z planem.

TERMINAL

```
PS C:\kielce-2026-warsztat> python rozwiwania/01_sprawdz_mpzp.py
Wskaźnik | Wartość | Limit | Wynik
powierzchnia zabudowy | 52.0 % | <= 50.0 % | NIE
    Margines: +2.0 pp; 37 m2 za dużo
intensywność | 2.90 | <= 3.50 | OK
    Margines: zapas 0.60; 1119 m2 pow. całkowitej
pow. biologicznie czynna | 8.9 % | >= 10.0 % | NIE
    Margines: -1.1 pp; brakuje 20 m2
wysokość | 20.6 m / 6 kond. | <= 21.0 m / 6 kond. | OK
    Margines: 0.4 m zapasu
dach | 5° | <= 25° | OK
    Margines: 20° zapasu
parking | 27 podziemnych + 3 naziemnych | >= 30 miejsc, tylko podziemne | NIE
    Margines: brakuje 3; 3 miejsc naziemnych niedozwolonych
PS C:\kielce-2026-warsztat> echo $LASTEXITCODE
1
PS C:\kielce-2026-warsztat>
```

wynik [moje/sprawdz_mpzp.py](#)

Co dokładnie poprawić

Która kondygnacja psuje wynik i o ile zmienić projekt, żeby przeszedł.

wynik `wysokosc_schodkowa.py`, `ile_moge.py`

```
TERMINAL

PS C:\kielce-2026-warsztat> python rozwiazania/02_wysokosc_schodkowa.py
Kondygnacja | Górna krawędź | Wymaga cofnięcia | Wynik
-----+-----+-----+-----
1           | 4.2 m         | NIE               | OK
2           | 7.4 m         | NIE               | OK
3           | 10.6 m        | NIE               | OK
4           | 13.8 m        | NIE               | OK
5           | 17.2 m        | TAK               | NIE
           | uwaga: cofnięcie od Solnej 1.2 m < 1.5 m
6           | 20.6 m        | TAK               | OK
budynek     | 20.6 m        | TAK               | OK
PS C:\kielce-2026-warsztat> echo $LASTEXITCODE
1
PS C:\kielce-2026-warsztat>
```

02 wysokość schodkowa

```
TERMINAL

PS C:\kielce-2026-warsztat> python rozwiazania/03_ile_moge.py
Powierzchnia zabudowy: zmniejsz do 925 m2 (usuń 37 m2).
Intensywność: zapas 1119 m2 powierzchni całkowitej (limit 3.5 przy 5356 m2).
Powierzchnia biologicznie czynna: brakuje 20 m2 – dodaj 20 m2 gruntu rodzimego albo 40 m2 zielonego tarasu (każdy taras co najmniej 10 m2, liczy się 50 %).
Wysokość: OK, zapas 0.4 m do 21.0 m; kondygnacji 6 z 6.
Dach: OK (5° przy limicie 25°).
Parking: brakuje 3 miejsc podziemnych; 3 miejsc naziemnych trzeba usunąć lub przenieść pod ziemię (plan dopuszcza tylko parking podziemny).
PS C:\kielce-2026-warsztat> echo $LASTEXITCODE
0
PS C:\kielce-2026-warsztat>
```

03 ile mogę

Kalkulator

Ta sama tabela w jednym pliku HTML. Zmieniasz liczbę, wynik przelicza się od razu.

wynik <moje/kalkulator.html>

Kalkulator MPZP

U,M 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Centrum - Obszar I.2 Centrum - Solna"

Uchwała Nr XLI/1014/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009 r.

INWESTYCJA

Wczytaj inwestycja.json

Wczytaj plan.json

Wczytano limity planu z pliku plan.json.

DZIAŁKA I ZABUDOWA

Powierzchnia działki (m²)

1850

Powierzchnia zabudowy (m²)

962

KONDYGNACJE

KONDYGNACJA	POW. (M²)	GÓRNA KRAWĘDŹ (M)	COFNIĘCIE KDP-1 (M)	COFNIĘCIE SOLNA (M)	NADZIEMNA USUŃ
garaż podziemny	1400	-0.3	0	0	☐
parter - usługi	962	4.2	0	0	☒
piętro 2 - mieszkani	962	7.4	0	0	☒
piętro 3 - mieszkani	962	10.6	0	0	☒
piętro 4 - mieszkani	962	13.8	0	0	☒
piętro 5 - cofnięte	782	17.2	1.5	1.2	☒
piętro 6 - cofnięte	726	20.6	2	2	☒

Dodaj kondygnację

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Grunt rodzimy (m²)

Woda powierzchniowa (m²)

Tarasy i stropodachy zielone (m², po

NIEZGODNE (3 wskaźniki)

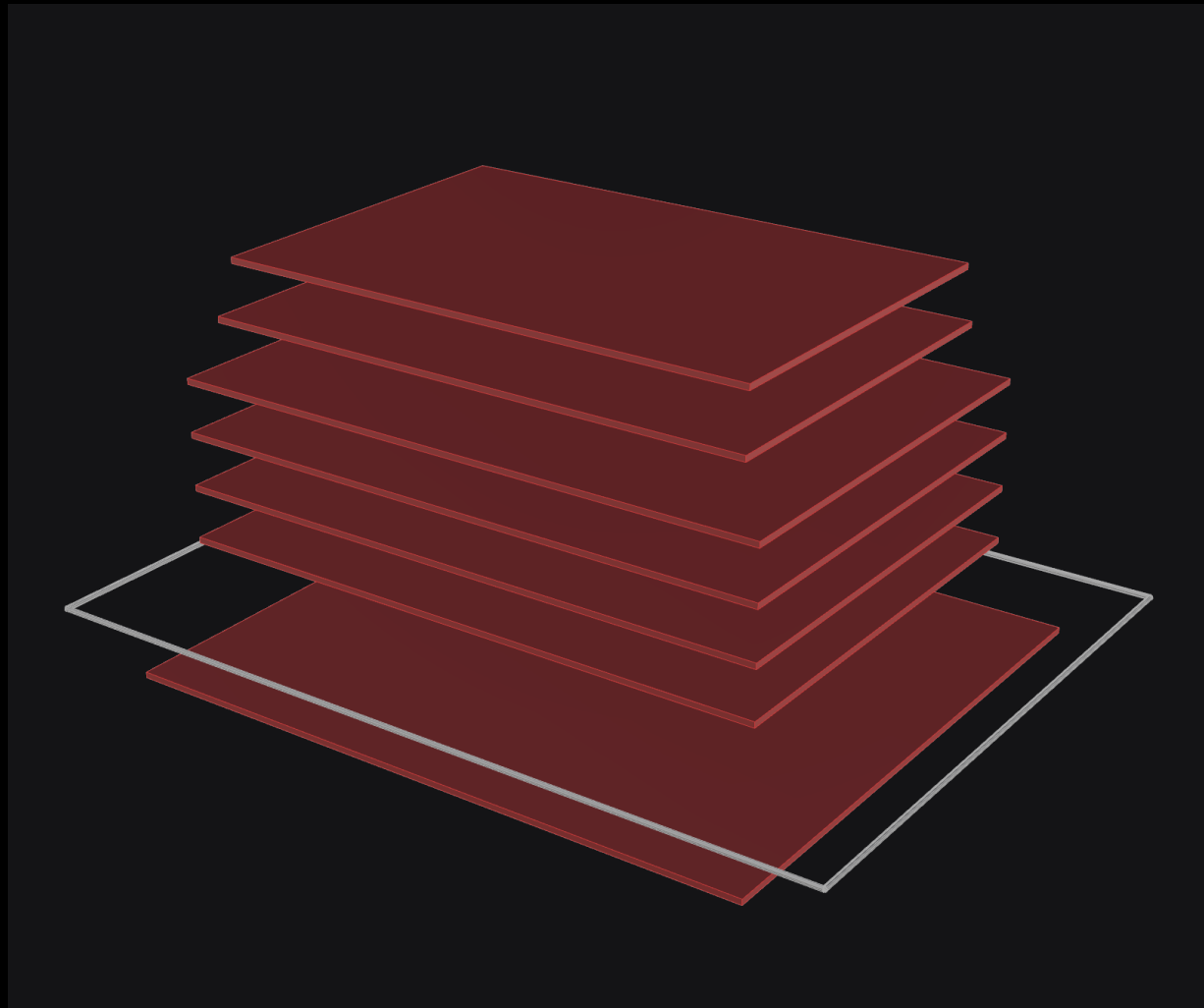
Drukuj

WSKAŹNIK	WARTOŚĆ	LIMIT	WYNIK	MARGINES
Powierzchnia zabudowy	52.0 %	50.0 %	NIE	-2.0 %
Intensywność zabudowy	2.90	3.50	OK	0.60
Powierzchnia biologicznie czynna	8.9 %	10.0 %	NIE	-1.1 %
Wysokość i liczba kondygnacji	20.6 m / 6 kond.	21.0 m / 6 kond.	OK	0.4 m
Kąt nachylenia dachu	5°	25°	OK	20°
Miejsca postojowe	27 podziemnych + 3 naziemnych	30 miejsc (wymagany podziemny)	NIE	-3 miejsc

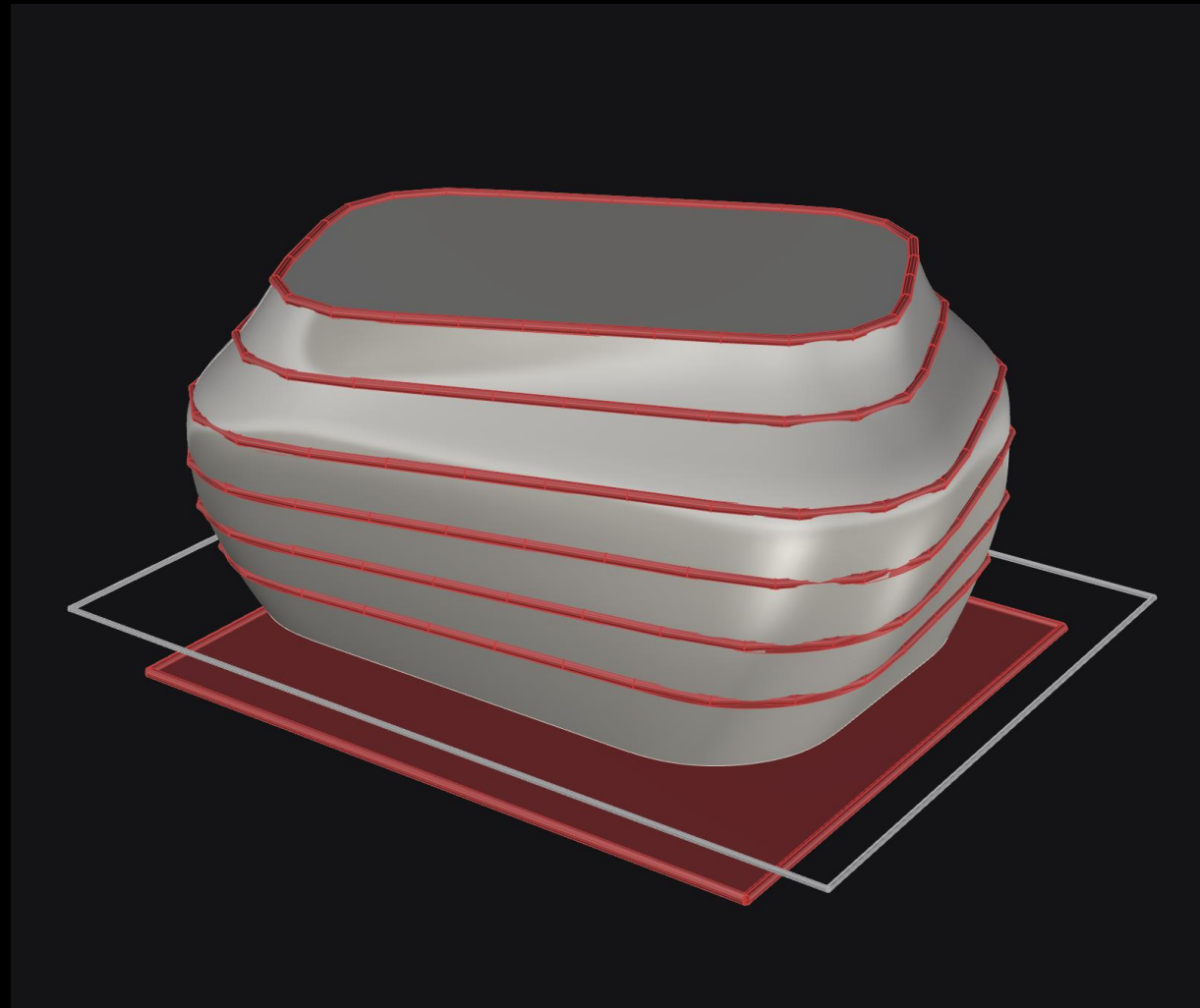
Pasek pod wartością pokazuje jej stosunek do limitu, przycięty do 100 %. Kolor idzie w parze z napisem OK albo NIE, nigdy sam.

Te same reguły na modelu

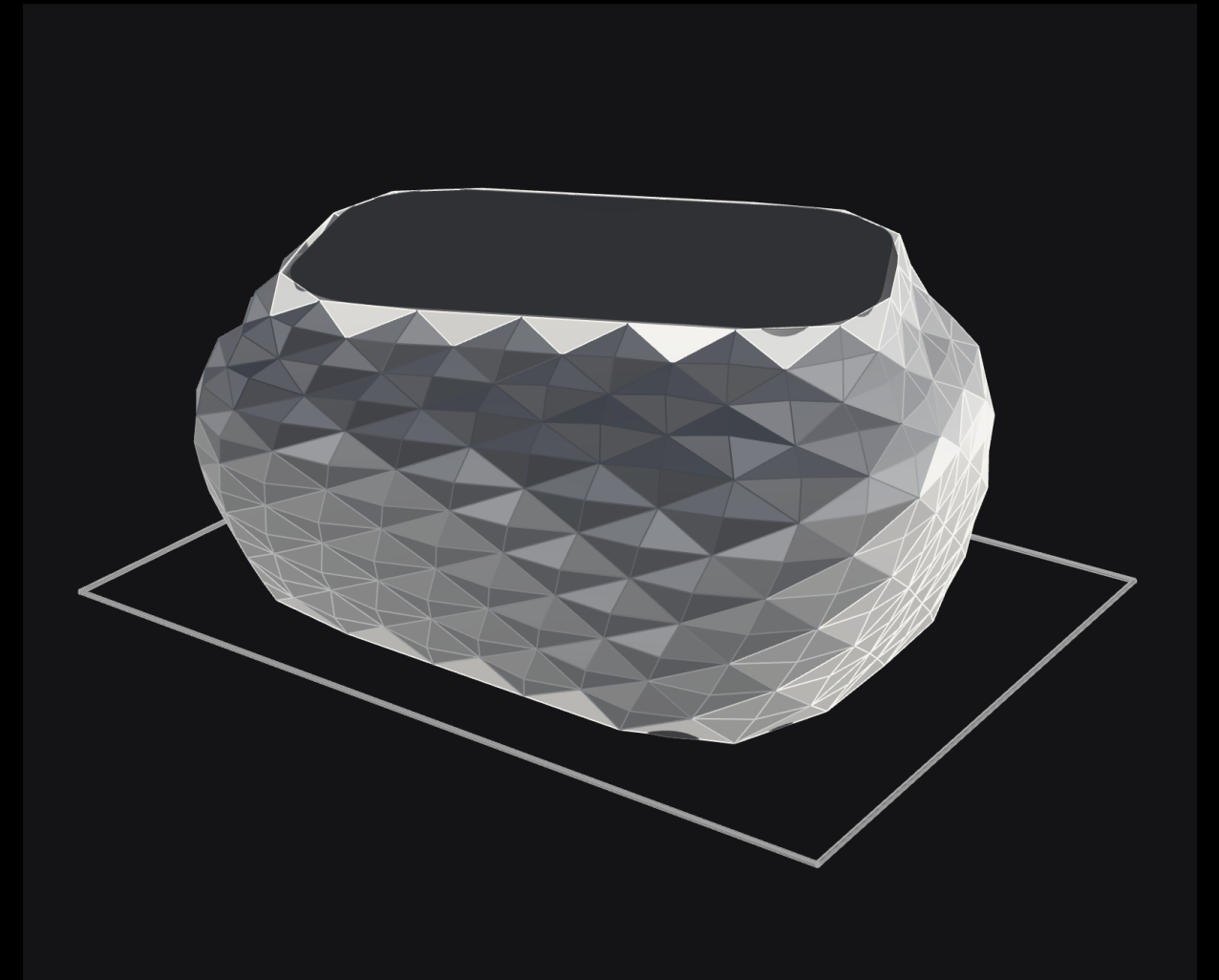
Komponenty Grasshoppera liczą wskaźniki wprost z bryły.



05 kontrola na płytach kondygnacji



06 bryła sterowana suwakami



07 elewacja zależna od słońca

Pokaz w przeglądarce

Bryła, elewacja i kontrola planu w jednym pliku HTML, napisanym przez zespół agentów.

Solna - pokaz parametryczny

Kielce, teren U,M 2, uchwała XLI/1014/2009 - sześć wskaźników MPZP na parametrycznej masie (dane fikcyjne)

ENMotywDuchRamyObrótSłońceLinkPNG

Szkic SolnaKarty 06 i 07ZaawansowanyWieża

BRYŁAELEWACJAPLAN

Przekrój

Profil przekroju

prostokąt zaokrąglonysuperelipsa

Wykładnik superelipsy

3

Zaokrąglenie naroży

0.6

Skret i wybrzuszenie

Skret

25

Profil skretu

liniowywygładzonyprzyspieszający

Wybrzuszenie

0.15

Poziom wybrzuszenia

0.5

Zwężenie przy dachu

0.85

Pochylenie i atraktor

WSKAŹNIKI

WSKAŹNIK	WARTOŚĆ	LIMIT	WYNIK	MARGINES
powierzchnia zabudowy	58.8 %	50.0 %	NIE	przekroczenie 8.8 pp
intensywność	2.84	3.50	OK	zapas 0,66
pow. biologicznie czynna	8.9 %	10.0 %	NIE	brakuje 1.1 pp
wysokość	20.6 m / 6 kond.	21.0 m / 6 kond.	OK	zapas 0.4 m i 0 kond.
dach	5°	25°	OK	20° zapasu
parking	27 podziemnych + 3 naziemnych	30 miejsc (tylko podziemne)	NIE	brakuje 3 miejsc: 3 miejsc naziemnych niedozwolonych

NIEZGODNE (3 wskaźniki)

■ płyty zielone: wszystkie sześć wskaźników OK ■ płyty czerwone: co najmniej jeden NIE

RAPORT

uwaga: masa Solna wbudowana w plik (dane fikcyjne); nachylenie dachu i PBC z pól formularza, nie z modelu
profil: superelipsa (wykładnik 3.0); skret 25° (wygładzony); atraktor (60.0, 18.5, 10.0), siła 3.0 m, zasięg 15.0 m
kondygnacja 1: 1023.4 m2 (szkic 962.0 m2)
kondygnacja 2: 1068.0 m2 (szkic 962.0 m2)
kondygnacja 3: 1045.1 m2 (szkic 962.0 m2)
kondygnacja 4: 955.1 m2 (szkic 962.0 m2)
kondygnacja 5: 665.4 m2 (szkic 782.0 m2)
kondygnacja 6: 499.5 m2 (szkic 726.0 m2)
suma Po (naziemne): 5256.5 m2 (szkic 5356.0 m2)

wynik [moje/08_pokaz.html](#)

Przenieś ćwiczenie na własny plan



Do promptu nie wklejamy nazw klientów, numerów działek, niepublikowanych rysunków ani wartości kontraktów.

ZHA

Dziękuję

github.com/GitZHACODE/kielce-2026-warsztat · Aleksander Mastalski · ZHA

